

Implementasi Intrusion Detection System Menggunakan Suricata pada Debian GNU/Linux 13 untuk Deteksi Paket ICMP

Cinta Dewi Kirana¹

¹Program Studi D3 Teknik Informatika, Politeknik Purbaya, Kabupaten Tegal,
cintadewikirana614@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengimplementasikan Intrusion Detection System (IDS) menggunakan Suricata pada Debian GNU/Linux 13 untuk mendeteksi paket ICMP. Metode yang digunakan adalah eksperimen melalui tahapan instalasi, pembaruan rule, konfigurasi local rule, validasi sistem, dan pengujian menggunakan perintah ping. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Suricata berhasil mendeteksi paket ICMP yang ditandai dengan munculnya pesan "ICMP Ping Detected" pada file *fast.log*. Kendala berupa soft lockup berhasil diatasi dengan meningkatkan alokasi RAM dan prosesor. Hasil penelitian membuktikan bahwa Suricata efektif digunakan sebagai IDS pada lingkungan Debian GNU/Linux 13.

Kata Kunci: Intrusion Detection System, Suricata, Debian GNU/Linux 13, ICMP, Keamanan Jaringan.

Informasi Artikel:

Dikirim :

Ditelaah :

Diterima :

Publikasi :

Juli 2026, Vol 1 (1) : hlm 1-10

©2026 Politeknik Purbaya. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan kebutuhan akan sistem keamanan jaringan yang mampu melindungi data dan layanan dari berbagai ancaman siber. Aktivitas seperti pemindaian jaringan (network scanning), denial of service, maupun akses tidak sah dapat menyebabkan gangguan terhadap ketersediaan, integritas, dan kerahasiaan informasi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang mampu melakukan pemantauan lalu lintas jaringan secara terus-menerus untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan sehingga tindakan penanganan dapat segera dilakukan (Alfarisy et al., 2025; Santi & Mulyanto, 2024).

Salah satu teknologi yang banyak digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan adalah Intrusion Detection System (IDS). IDS merupakan sistem yang dirancang untuk memantau lalu lintas jaringan maupun aktivitas pada suatu host guna mendeteksi indikasi serangan atau pelanggaran terhadap kebijakan keamanan. Berbeda dengan firewall yang berfungsi menyaring lalu lintas berdasarkan aturan tertentu, IDS berperan dalam mengidentifikasi aktivitas yang dianggap mencurigakan sehingga administrator dapat melakukan analisis dan penanganan lebih lanjut (Kalabo et al., 2022).

Salah satu perangkat lunak IDS yang bersifat open source adalah Suricata yang dikembangkan oleh Open Information Security Foundation (OISF). Suricata mampu melakukan inspeksi paket jaringan secara real-time, mendukung analisis berbagai protokol jaringan, serta menggunakan signature-based detection untuk mengenali pola serangan yang telah didefinisikan dalam rule. Selain itu, Suricata juga menyediakan mekanisme pencatatan (logging) yang memudahkan administrator dalam melakukan analisis terhadap aktivitas jaringan (Open Information Security Foundation, 2025).

Implementasi Suricata pada penelitian ini dilakukan menggunakan sistem operasi Debian GNU/Linux 13 yang dikenal memiliki stabilitas tinggi, dukungan repositori yang lengkap, serta banyak digunakan sebagai sistem operasi server maupun laboratorium keamanan jaringan. Ketersediaan manajer paket APT memudahkan proses instalasi, pembaruan perangkat lunak, serta pengelolaan layanan yang dibutuhkan dalam implementasi IDS (Debian Project, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Suricata memiliki kemampuan yang baik dalam mendeteksi berbagai aktivitas jaringan. (Kalabo et al., 2022) menyatakan bahwa Suricata memiliki performa yang lebih baik dibandingkan Snort pada pengujian serangan TCP SYN Flood. (Stephani et al., 2020) berhasil mengimplementasikan Suricata sebagai IDS pada web server untuk mendeteksi aktivitas yang mengarah pada serangan jaringan. (Wahyat & Kudadiri, 2024) menunjukkan bahwa implementasi Suricata pada Ubuntu 22.04 LTS mampu mendeteksi lalu lintas jaringan sesuai dengan rule yang diterapkan. Penelitian (Zaini et al., 2025) juga menyimpulkan bahwa Suricata dapat membantu administrator dalam memonitor aktivitas jaringan secara efektif. Sementara itu, (Zain et al., 2023) mengembangkan implementasi Suricata yang terintegrasi dengan ELK Stack sehingga proses visualisasi log menjadi lebih mudah. Pada skala yang lebih luas, Alsakran et al. meneliti penerapan hybrid intrusion detection system yang dikombinasikan dengan firewall dan visualisasi log, sedangkan Iyengar mengevaluasi penerapan multi-sensor intrusion detection system untuk meningkatkan efektivitas proses deteksi. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Suricata merupakan salah satu solusi IDS yang efektif dalam meningkatkan keamanan jaringan (Alsakran et al., n.d.; Anugrah et al., 2022; Iyengar, n.d.).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan Intrusion Detection System (IDS) menggunakan Suricata pada sistem operasi Debian GNU/Linux 13 serta melakukan pengujian terhadap kemampuan Suricata dalam mendeteksi paket ICMP menggunakan local rule. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kendala yang muncul selama proses implementasi beserta langkah penyelesaiannya sehingga dapat menjadi referensi dalam penerapan IDS pada lingkungan jaringan skala kecil maupun laboratorium.

Table 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Edi H. Kalabo, Syaifuddin, Fauzi Dwi Setiawan Sumadi (2022)	Analisa Performa Intrusion Detection System (IDS) Snort dan Suricata Terhadap Serangan TCP SYN Flood	Eksperimen dan perbandingan performa	Suricata menunjukkan performa yang lebih baik dalam mendeteksi serangan TCP SYN Flood dibandingkan Snort pada beberapa skenario pengujian.	Penelitian ini menggunakan Debian 13 dengan fokus pada implementasi dasar Suricata dan pengujian ICMP , bukan perbandingan IDS.
2	Nurmi Santi, Yudi Mulyanto (2024)	Analisis Kelayakan Jaringan Komputer Menggunakan Alat Sniffing dan Intrusion Detection System (IDS)	Analisis jaringan menggunakan sniffing dan IDS	Penggunaan IDS membantu proses identifikasi aktivitas jaringan sehingga kelayakan keamanan jaringan dapat dianalisis lebih baik.	Penelitian ini berfokus pada implementasi Suricata sebagai IDS dan konfigurasi rule lokal, bukan analisis kelayakan jaringan.
3	Navya Iyengar	Evaluation of Network Based IDS and Deployment of Multi-Sensor IDS	Studi evaluasi dan implementasi	Multi-sensor IDS meningkatkan cakupan deteksi dan efektivitas pemantauan jaringan dibandingkan penggunaan satu sensor.	Penelitian ini menggunakan satu sensor Suricata pada lingkungan virtual sebagai media pembelajaran praktikum.
4	Elsa Stephani, Fitri Nova, Ervan Asri (2020)	Implementasi dan Analisa Keamanan Jaringan IDS Menggunakan Suricata Pada Web Server	Implementasi dan analisis	Suricata berhasil mendeteksi berbagai aktivitas yang mengarah pada serangan terhadap web server sehingga meningkatkan keamanan	Penelitian ini tidak menggunakan web server sebagai objek utama, melainkan pengujian lalu lintas ICMP pada Debian 13.

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
				layanan.	
5	Ayu Rosyida Zain, Prihatin Oktivasari, Nur Fauzi Soelaiman, Faiz Watsiqul Umam (2023)	Implementasi Intrusion Detection System (IDS) Suricata dan Management Log ELK Stack untuk Pendeteksian Kegiatan Mining	Implementasi Suricata dan ELK Stack	Integrasi ELK Stack mempermudah visualisasi log serta analisis aktivitas mining pada jaringan.	Penelitian ini hanya menggunakan log bawaan Suricata (fast.log) tanpa integrasi ELK Stack.
6	Muhammad Zaini, Atthariq, Anwar (2025)	Implementasi Intrusion Detection System Menggunakan Suricata Pada Jaringan Komputer	Implementasi dan pengujian	Suricata mampu mendeteksi aktivitas jaringan sesuai dengan rule yang diterapkan sehingga membantu administrator memonitor lalu lintas jaringan.	Penelitian ini menambahkan pembahasan troubleshooting selama implementasi pada Debian 13.
7	Faula Tanang Anugrah, Syariful Ikhwan, Jafaruddin Gusti A.G (2022)	Implementasi Intrusion Prevention System (IPS) Menggunakan Suricata Untuk Serangan SQL Injection	Implementasi IPS	Suricata berhasil digunakan sebagai Intrusion Prevention System (IPS) untuk memblokir serangan SQL Injection berdasarkan rule yang diterapkan.	Penelitian ini hanya membahas fungsi IDS , bukan IPS, dan pengujian dilakukan menggunakan ICMP.
8	Wahyu Wahyat, Parlindungan Kudadiri (2024)	Implementation of Intrusion Detection System With Suricata on Ubuntu 22.04 LTS	Implementasi dan evaluasi	Implementasi Suricata pada Ubuntu 22.04 LTS berhasil mendeteksi aktivitas jaringan sesuai rule yang digunakan.	Penelitian ini menggunakan Debian GNU/Linux 13 sebagai sistem operasi utama.

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
9	Faisal Alsakran, Gueltoum Bendiab, Stavros Shiaeles, and Nicholas Kolokotronis	Intrusion Detection Systems for Smart Home IoT Devices: Experimental Comparison Study	Studi eksperimen	Penelitian membandingkan beberapa IDS pada lingkungan Smart Home IoT dan menunjukkan bahwa efektivitas deteksi dipengaruhi oleh karakteristik lalu lintas jaringan.	Penelitian ini tidak membahas IoT, melainkan implementasi Suricata pada jaringan lokal untuk praktikum.
10	Muhammad Sulthan Alfarisy, Eka Setya Wijaya, Muhammad Fajrian Noor Muhammad Bahit (2025)	Network Security Analysis with Hybrid Intrusion Detection System, Firewall, and Attacker Log Visualisation	Implementasi Hybrid IDS	Kombinasi IDS, firewall, dan visualisasi log meningkatkan kemampuan monitoring serta analisis keamanan jaringan.	Penelitian ini hanya mengimplementasikan Suricata sebagai IDS tanpa integrasi firewall maupun visualisasi log tambahan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan melakukan implementasi Intrusion Detection System (IDS) menggunakan Suricata pada sistem operasi Debian GNU/Linux 13 yang dijalankan melalui VMware Workstation. Metode eksperimen dipilih karena penelitian berfokus pada proses instalasi, konfigurasi, pengujian, serta analisis hasil implementasi Suricata dalam mendeteksi aktivitas jaringan menggunakan local rule. Tahapan penelitian mengacu pada dokumentasi resmi Suricata serta prosedur implementasi IDS pada lingkungan Linux (Debian Project, 2025; Open Information Security Foundation, 2025)

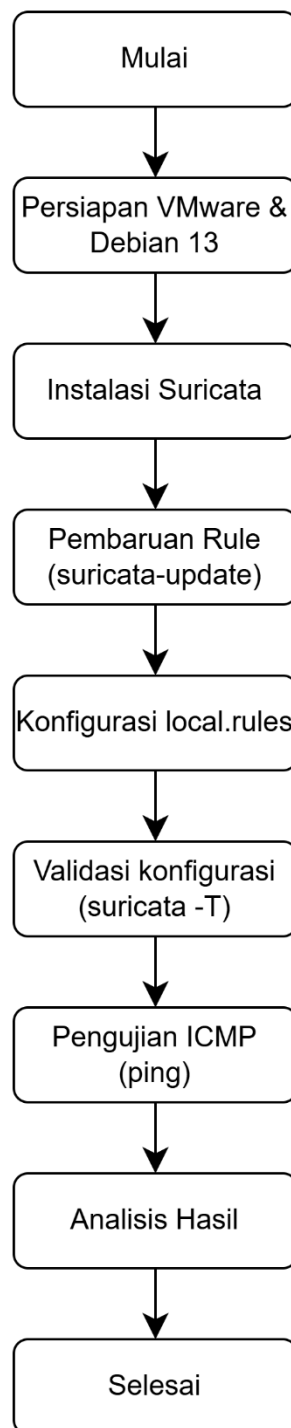
2.1.1 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian terdiri atas beberapa langkah yang dilakukan secara berurutan, yaitu:

1. Persiapan Lingkungan Pengujian

Tahap awal dilakukan dengan menyiapkan mesin virtual menggunakan VMware Workstation serta menginstal sistem operasi Debian GNU/Linux 13 sebagai lingkungan implementasi. Setelah sistem berhasil dijalankan, dilakukan pembaruan repository menggunakan perintah `apt update` agar seluruh paket perangkat lunak berada pada versi terbaru (Debian Project, 2025).

Gambar 1 Diagram Alur Penelitian



2. Instalasi Suricata

Tahap berikutnya adalah menginstal Suricata menggunakan APT Package Manager. Setelah proses instalasi selesai, dilakukan pengecekan versi untuk memastikan Suricata telah terpasang dengan baik pada sistem (Open Information Security Foundation, 2025)

3. Pembaruan Database Rule

Setelah instalasi berhasil dilakukan, database rule diperbarui menggunakan utilitas `suricata-update`. Proses ini bertujuan memperoleh signature terbaru sehingga Suricata mampu mengenali berbagai pola serangan jaringan yang telah tersedia pada database resmi (Open Information Security Foundation, 2025).

4. Konfigurasi Local Rule

Tahap selanjutnya adalah membuat local rule pada file `local.rules`. Rule yang dibuat digunakan untuk mendeteksi paket ICMP sehingga setiap aktivitas ping yang diterima akan menghasilkan alert pada file log Suricata (Open Information Security Foundation, 2025).

5. Validasi Konfigurasi

Setelah konfigurasi selesai dilakukan, sistem divalidasi menggunakan perintah `suricata -T`. Tahap ini bertujuan memastikan bahwa konfigurasi Suricata beserta local rule yang dibuat tidak mengandung kesalahan sintaks sehingga siap digunakan dalam proses monitoring jaringan (Open Information Security Foundation, 2025).

6. Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan dengan mengirimkan paket ICMP menuju mesin Debian menggunakan perintah `ping`. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap file `fast.log` untuk memastikan bahwa Suricata berhasil mendeteksi paket ICMP dan menghasilkan alert sesuai rule yang telah dibuat (Wahyat & Kudadiri, 2024).

7. Analisis Hasil

Tahap terakhir adalah menganalisis hasil implementasi berdasarkan proses instalasi, konfigurasi, pengujian, serta kendala yang muncul selama praktikum. Analisis dilakukan untuk mengetahui keberhasilan implementasi Suricata sebagai Intrusion Detection System (IDS) pada lingkungan Debian GNU/Linux 13.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Intrusion Detection System (IDS) pada penelitian ini diawali dengan instalasi Suricata pada sistem operasi Debian GNU/Linux 13 yang dijalankan menggunakan VMware Workstation. Sebelum proses instalasi dilakukan, sistem terlebih dahulu diperbarui menggunakan perintah `apt update` untuk memastikan seluruh paket berada pada versi terbaru. Selanjutnya Suricata diinstal menggunakan APT Package Manager hingga proses instalasi berhasil diselesaikan tanpa kendala. Hasil pengecekan versi menunjukkan bahwa Suricata versi

7.0.10 RELEASE telah berhasil terpasang sehingga sistem siap digunakan sebagai perangkat lunak IDS (Debian Project, 2025; Open Information Security Foundation, 2025).

Gambar 2 Hasil Instalasi Suricata

```
root@debian:~# apt install suricata -y
```

```
Installing:  
suricata  
  
Installing dependencies:  
isa-support libhtop2 librte-filter-queue1 librte-eventdev25 librte-netpool25 librte-packet25 sse6-support  
liblzf-dev librte-core25 librte-membuf librte-netvsc25 librte-sched25 ssd-5-support  
libncore-2.17664 librte-lpm10 librte-ip-frags25 librte-net-bandwidth librte-telemetry25 suricata-update  
libnftables-2.17664 librte-jni5.1-common librte-bus-pci25 librte-kvargs25 librte-net25 libxdp1  
libnl3 librte-bus-vdev25 librte-log25 librte-pcap25 libyaml-0.2  
libnsgui1.9 librte-nal3 librte-hw25 librte-pool25 virtiofsd-wsl  
libnsgui-librtt-loxi
```

Setelah proses instalasi selesai, dilakukan pembaruan database rule menggunakan utilitas suricata-update. Proses ini berhasil mengunduh ribuan signature terbaru yang akan digunakan sebagai dasar pendeteksian aktivitas jaringan. Pembaruan rule merupakan tahapan penting karena kemampuan Suricata dalam mengenali pola serangan sangat bergantung pada signature yang tersedia. Semakin lengkap database rule, semakin banyak ancaman yang dapat dikenali oleh sistem (Open Information Security Foundation, 2025).

Konfigurasi selanjutnya dilakukan dengan menambahkan local rule pada file local.rules untuk mendeteksi paket ICMP. Rule tersebut dirancang agar setiap paket ping yang diterima menghasilkan alert pada file log Suricata. Setelah konfigurasi selesai, dilakukan validasi menggunakan perintah suricata -T dan hasil validasi menunjukkan bahwa seluruh konfigurasi berhasil dimuat tanpa kesalahan sintaks sehingga sistem siap digunakan.

Gambar 3 Konfigurasi Local Rule

```
GNU nano 8.4 /etc/suricata/rules/local.rules *
alert icmp any any -> any any (msg:"ICMP Ping Detected"; sid:1000001; rev: )
```

Pengujian dilakukan menggunakan perintah ping menuju mesin Debian. Hasil pemeriksaan terhadap file fast.log menunjukkan munculnya pesan "ICMP Ping Detected", yang membuktikan bahwa local rule berhasil dijalankan dan Suricata mampu mendeteksi paket ICMP sesuai aturan yang telah dibuat. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa implementasi IDS menggunakan Suricata telah berjalan sesuai tujuan penelitian. Hasil ini

sejalan dengan penelitian (Wahyat & Kudadiri, 2024) serta (Zaini et al., 2025) yang menyatakan bahwa Suricata mampu melakukan deteksi lalu lintas jaringan berdasarkan rule yang diterapkan.

Gambar 4 Hasil Deteksi ICMP pada fast.log

```
root@debian:~# cat /var/log/suricata/fast.log
07/11/2026-22:41:11.785833 [**] [1:1000001:1] ICMP Ping Detected [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.75.1:8 -> 192.168.75.130:0
07/11/2026-22:41:11.906744 [**] [1:1000001:1] ICMP Ping Detected [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.75.130:0 -> 192.168.75.1:0
root@debian:~#
```

Selama proses implementasi ditemukan kendala berupa lamanya proses validasi konfigurasi serta munculnya pesan watchdog: BUG: soft lockup. Setelah dilakukan analisis, permasalahan tersebut disebabkan oleh keterbatasan sumber daya mesin virtual yang hanya menggunakan RAM 2 GB dan dua inti prosesor. Permasalahan berhasil diatasi dengan meningkatkan alokasi RAM menjadi 3 GB serta prosesor menjadi empat inti sehingga proses validasi dapat berjalan lebih stabil.

Gambar 5 Pesan Soft Lockup

```
root@debian:~# apt update
Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
Get:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4 kB]
Get:4 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Sources [186 kB]
Get:5 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages [225 kB]
Get:6 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Translation-en [136 kB]
Fetched 638 kB in 11s (56.4 kB/s)
[ 8313.897753] watchdog: BUG: soft lockup - CPU#1 stuck for 22s! [apt:1047]
[ 8342.084443] watchdog: BUG: soft lockup - CPU#1 stuck for 22s! [kworker/1:2:1016]
[ 8369.840156] watchdog: BUG: soft lockup - CPU#1 stuck for 48s! [kworker/1:2:1016]
[ 8393.838419] watchdog: BUG: soft lockup - CPU#1 stuck for 21s! [kworker/1:2:1016]
1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
root@debian:~#
```

Berdasarkan hasil implementasi dapat disimpulkan bahwa Suricata berhasil diterapkan sebagai Network-Based Intrusion Detection System pada Debian GNU/Linux 13. Seluruh tahapan mulai dari instalasi, pembaruan rule, konfigurasi, validasi, hingga pengujian berhasil dilaksanakan dengan baik. Selain mampu mendeteksi paket ICMP menggunakan local rule, Suricata juga memberikan informasi alert yang dapat dimanfaatkan administrator dalam memantau aktivitas jaringan. Hasil penelitian ini mendukung temuan (Kalabo et al., 2022), (Santi & Mulyanto, 2024), serta (Alfarisy et al., 2025) yang menyatakan bahwa implementasi IDS mampu meningkatkan proses monitoring dan deteksi aktivitas jaringan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Intrusion Detection System (IDS) menggunakan Suricata berhasil diimplementasikan pada sistem operasi Debian GNU/Linux 13. Seluruh tahapan penelitian, mulai dari proses instalasi, pembaruan database rule, konfigurasi local rule, validasi sistem, hingga pengujian menggunakan paket ICMP, dapat dilaksanakan dengan baik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Suricata mampu mendeteksi paket ICMP sesuai dengan rule yang telah dibuat, yang dibuktikan dengan munculnya pesan "ICMP Ping Detected" pada file fast.log. Hal tersebut menunjukkan bahwa Suricata dapat dimanfaatkan sebagai salah satu solusi Network-Based Intrusion Detection System untuk membantu proses pemantauan aktivitas jaringan.

Selama proses implementasi ditemukan beberapa kendala, seperti lamanya proses validasi konfigurasi dan munculnya pesan watchdog: BUG: soft lockup akibat keterbatasan sumber daya mesin virtual. Kendala tersebut berhasil diatasi dengan meningkatkan alokasi

RAM dan jumlah inti prosesor sehingga proses validasi dapat berjalan lebih stabil. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa keberhasilan implementasi Suricata tidak hanya dipengaruhi oleh konfigurasi rule, tetapi juga oleh ketersediaan sumber daya sistem yang memadai agar proses deteksi dapat berlangsung secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisy, S. T., Eka Setya Wijaya, Muhammad Fajrian Noor, & Bahit, M. (2025). Network Security Analysis with Hybrid Intrusion Detection System, Firewall, and Attacker Log Visualisation. *Jurnal Teknologi Informasi Universitas Lambung Mangkurat (JTIULM)*, 1–14. <https://doi.org/10.20527/jtiulm.v10i1.462>
- Alsakran, F., Bendiab, G., Shiaeles, S., & Kolokotronis, N. (n.d.). Intrusion Detection Systems for Smart Home IoT Devices: Experimental Comparison Study. *Communications in Computer and Information Science*. https://doi.org/10.1007/978-981-15-4825-3_7
- Anugrah, F. T., Ikhwan, S., & Gusti A.G, J. (2022). Implementasi Intrusion Prevention System (IPS) Menggunakan Suricata Untuk Serangan SQL Injection. *Techné : Jurnal Ilmiah Elektroteknika*, 21(2), 199–210. <https://doi.org/10.31358/techne.v21i2.320>
- Debian Project. (2025). *Debian Documentation*. <https://www.debian.org/doc/>
- Iyengar, N. (n.d.). *Evaluation of Network Based IDS and Deployment of multi-sensor IDS Snort, Suricata, Multi-Sensor IDS Deployment*. 1–4.
- Kalabo, E. H., Syaifuddin, & Sumadi, F. D. S. (2022). Analisa Performa Intrusion Detection System (IDS) Snort Dan Suricata Terhadap Serangan TCP SYN Flood. *Jurnal Repositor*, 4(3), 397–406. <https://doi.org/10.22219/repositor.v4i3.31108>
- Open Information Security Foundation. (2025). *Suricata Documentation*. <https://docs.suricata.io/>
- Santi, N., & Mulyanto, Y. (2024). Analisis Kelayakan Jaringan Komputer Menggunakan Alat Sniffing Dan Intrusion Detection System (Ids). *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(4), 6141–6147. <https://doi.org/10.36040/jati.v8i4.10079>
- Stephani, E., Fitri Nova, & Ervan Asri. (2020). Implementasi dan Analisa Keamanan Jaringan IDS (Intrusion Detection System) Menggunakan Suricata Pada Web Server. *JITSI : Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*, 1(2), 67–74. <https://doi.org/10.62527/jitsi.1.2.10>
- Wahyat, wahyu, & Kudadiri, P. (2024). Implementation of Intrusion Detection System With Suricata on Ubuntu 22.04 LTS. *Jurnal Teknologi Elekterika*, 21(1)(1), 50–53.
- Zain, A. R., Oktivasari, P., Soelaiman, N. F., & Umam, F. W. (2023). Implementasi Intrusion Detection System (Ids) Suricata Dan Management Log Elk Stack Untuk Pendeteksian Kegiatan Mining. *Jurnal Poli-Teknologi*, 22(1), 23–29. <https://doi.org/10.32722/pt.v22i1.4974>
- Zaini, M., Atthariq, & Anwar. (2025). *Implementasi Intrusion Detection System Menggunakan Suricata Pada Jaringan Komputer*. 8(2), 30–38. <https://doi.org/10.30811/jtrik.v8i2.7440>